

ГЛОССАРИЙ

Айнымалылары ажыратылатын (бөлінетін) дифференциалдық теңдеу деп $M_1(x)N_1(y)dx + M_2(x)N_2(y)dy = 0$ түріндегі теңдеуді атайды.

Бейне немесе Лаплас түрлендіруі. $f(t)$ функциясының бейнесі немесе оның Лаплас түрлендіруі деп p комплекс айнымалы функциясы аталады $F(p) = \int_0^{\infty} e^{-pt} f(t) dt$, мұндағы $p = \alpha + i\beta$, $\operatorname{Re} p = s > S_0$.

Бейнені дифференциалдау қасиеті. Айталық $f(t)$ – түпнұсқа, ал $F(p)$ оның бейнесі болсын, онда $tf(t) \div -F'(p)$. Егер $f(t)$ – түпнұсқа, ал $F(p)$ – оның бейнесі болса, онда $F^{(n)}(p) \div (-1)^n t^n f(t)$.

Белгісіз функциясын қамтымайтын $F(x, y', y'') = 0$ екінші ретті дифференциалдық теңдеу қолданайық $y' = p(x)$, $y'' = p'$ алмастырулары арқылы шешіледі.

Біртекті функция. $f(x, y)$ функциясы m өлшемді (дәрежелі) біртекті функция деп аталады, егер келесі шарт орындалса $f(tx, ty) = t^m f(x, y)$.

Біртекті дифференциалдық теңдеу. Егер $P(x, y)$ және $Q(x, y)$ функциялары бірдей өлшемді біртекті функциялар болса, демек $P(tx, ty) \equiv t^m P(x, y)$, $Q(tx, ty) \equiv t^m Q(x, y)$ тепе-теңдіктер орындалса, онда келесі дифференциалдық теңдеуді біртекті деп атайды $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$.

Бірінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеу жалпы түрде жазылады $y'(x) + p(x)y(x) = q(x)$, мұндағы $p(x), q(x)$ берілген аралықта үзіліссіз функциялар.

Біртекті емес сызықтық теңдеу. Егер $q(x) \neq 0$, онда $y'(x) + p(x)y(x) = q(x)$ біртекті емес сызықтық теңдеу деп атайды.

Біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеу. Егер $y'(x) + p(x)y(x) = q(x)$ бірінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеуде $q(x) = 0$ болса, онда $y'(x) + p(x)y(x) = 0$ теңдеуді біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеу деп атайды.

Біртіндеп жуықтау (Пикар) әдісі. Біртіндеп жуықтау әдісінің формуласы $y_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y_{n-1}(x)) dx$, мұндағы $y_0(x)$ бастапқы жуықтау кездейсоқ түрде таңдалады.

Бернулли теңдеуі. $y'(x) + p(x)y = q(x)y^n$, мұндағы $n \neq 0; 1$ түріндегі теңдеуді Бернулли теңдеуі деп атайды.

Бірінші ретті дифференциалдық теңдеу деп тәуелсіз айнымалы x пен ізделінетін $y = y(x)$ функциясын және оның $y'(x)$, туындысын байланыстыратын теңдеуді атайды да $F(x, y, y') = 0$ жазады.

Дербес шешім. Коэффициенттері тұрақты біртекті емес сызықты екінші ретті дифференциалдық теңдеудің оң жағы $f(x) = e^{\alpha x} [P_n(x) \cos \beta x + Q_k(x) \sin \beta x]$ арнайы түрде берілсе, онда дербес шешімі $y^*(x) = x^s e^{\alpha x} [M_m(x) \cos \beta x + N_m(x) \sin \beta x]$, мұндағы $\alpha \pm \beta i$ сипаттаушы теңдеуінің түбірлері, s дегеніміз $\alpha \pm \beta i$ сипаттаушы теңдеудің еселігі, $m = \max(n, k)$.

Дифференциалдық теңдеу немесе жай дифференциалдық теңдеу деп ізделінетін функциясы тек бір аргументтен тәуелді болатын теңдеуді атайды.

Дифференциалдық теңдеу деп тәуелсіз айнымалы x пен ізделінетін y функцияны және оның әр түрлі ретті туындыларын немесе дифференциалдарын байланыстыратын теңдеуді атайды.

Дифференциалдық теңдеудің реті деп теңдеуге кіретін туындының ең жоғарғы ретін атайды.

Дифференциалдық теңдеудің шешімі деп қайсыбір (a, b) интервалында анықталған, реті дифференциалдық теңдеудің ретіндей болатын туындылары үзіліссіз және x бойынша теңдеуді тепе-теңдікке айналдыратын $y(x)$ функциясын айтады, мұнда $x \in (a, b)$.

Дюамель формуласы. Айталық $f_1(t)$ және $f_2(t)$ дифференциалданатын түпнұсқалар болсын, онда

$$\begin{aligned} pF_1(p)F_2(p) \div f_1(t)f_2(0) + \int_0^t f_1(\tau)f_2'(t-\tau)d\tau = \\ = f_1(0)f_2(t) + \int_0^t f_2(\tau)f_1'(t-\tau)d\tau. \end{aligned}$$

Ерекше шешім. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің ерекше шешімі (ерекше интегралдық қисығы) деп кез келген нүктеде Коши есебінің шешімі жалғыз болу шарты орындалмайтын шешімін атайды.

Изоклин. $y' = f(x, y)$ дифференциалдық теңдеу үшін $\frac{dy}{dx} = C - \text{const}$ қатыс орындалатын геометриялық нүктелер орнын берілген теңдеудің изоклині деп атайды.

Интегралдық қисығы. Дифференциалдық теңдеу шешімінің графигін осы теңдеудің интегралдық қисығы деп атайды.

Интегралдық көбейткіш. Егер $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ теңдеудің сол жағы толық дифференциал болмаса, яғни $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ шартты қанағаттандырмаса және $\mu = \mu(x, y)$ функциясы табылып, ол $\mu(P(x, y)dx + Q(x, y)dy) = du$ болса, онда μ - интегралдық көбейткіш деп аталады.

Жалпы шешімі немесе жалпы интегралы. $y = \varphi(x, C)$ функциясын $y' = f(x, y)$ дифференциалдық теңдеуінің жалпы шешімі немесе жалпы интегралы деп атайды, мұндағы C параметрдің кез келген мәніне сәйкес алынған $y = y(x)$ функциясы дифференциалдық теңдеуінің шешімі болады.

Жоғары ретті теңдеулер. Реті бірден үлкен болатын дифференциалдық теңдеулерді жоғары ретті теңдеулер деп атайды.

Жүйені бір n ретті теңдеуге келтіру әдісі. Қалыпты дифференциалдық теңдеулер жүйесін n ретті дифференциалдық теңдеуіне $y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ келтіру арқылы берілген қалыпты дифференциалдық теңдеулер жүйесін шешуге болады.

Қалыпты жүйе. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер жүйесін қалыпты жүйе деп атайды

$$\begin{cases} y_1'(x) = f_1(x, y_1, \dots, y_n), \\ y_2'(x) = f_2(x, y_1, \dots, y_n), \\ \quad \cdot \hspace{-0.8cm}\cdot\hspace{-0.8cm}\cdot\hspace{-0.6cm} \cdot\hspace{-0.8cm}\cdot\hspace{-0.8cm}\cdot\hspace{-0.7cm}, \\ y_n'(x) = f_n(x, y_1, \dots, y_n). \end{cases}$$

Коши есебі. Дифференциалдық теңдеудің бастапқы шарттарын қанағаттандыратын шешімін табу есебін Коши есебі деп атайды.

Коши теоремасы. Егер $(n + 1)$ айнымалы $f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ функция қайсы бір $D \subset R^{n+1}$ облысында үзіліссіз болса және оның $y', y'', \dots, y^{(n-1)}$ үзіліссіз туындылары бар болса, онда осы облысқа тиісті қандай да бір нүктесі үшін $y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ теңдеудің бастапқы шарттарды қанағаттандыратын x_0 нүктесін қамтитын қайсы бір интервалда анықталатын $y = y(x)$ жалғыз шешімі бар.

Лаплас түрлендіруі. $f(t)$ функциясының Лаплас түрлендіруі деп берілген $f(t)$ түпнұсқадан $F(p)$ бейнеге ауысу ережесін айтады.

n - ретті дифференциалдық теңдеу деп тәуелсіз айнымалы x пен ізделінетін $y = y(x)$ функциясын және оның $y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x)$ туындыларын байланыстыратын теңдеуді атайды да $F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$ жазады.

Рунге-Кутт әдісі. Коши есебі берілсін. Егер y_i ізделінді шешімінің $x_i = x_0 + ih$ нүктесіндегі жуық мәні болса, онда Рунге-Кутт әдісі бойынша ізделінді функцияның мәндер тізбегі итерациялық формуламен есептеледі: $y_{i+1} = y_i + \Delta y_i$, $\Delta y_i = \frac{1}{6}(K_1^{(i)} + 2K_2^{(i)} + 2K_3^{(i)} + K_4^{(i)})$, мұнда $K_1^{(i)} = hf(x_i, y_i)$, $K_2^{(i)} = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_1^{(i)}}{2}\right)$, $K_3^{(i)} = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_2^{(i)}}{2}\right)$, $K_4^{(i)} = hf(x_i + h, y_i + K_3^{(i)})$.

Толық дифференциалды теңдеу. Егер симметриялы түрде берілген дифференциалдық теңдеуде $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ дербес туындылары тең болса $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, онда бұл теңдеуді толық дифференциалды теңдеу деп атайды.

Толық дифференциалды теңдеудің жалпы шешімі $u(x, y) = C$, сонда $\int_{x_0}^x P(x, y) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy = C$ немесе $\int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy = C$, мұндағы (x_0, y_0) белгілі нүкте.

$y^{(n)} = f(x)$ түріндегі теңдеу. n -ретті қарапайым $y^{(n)} = f(x)$ дифференциалдық теңдеуді n рет интегралдап жалпы шешімін табамыз, мұндағы $f(x)$ функциясы (a, b) интервалында үзіліссіз.

Тәуелсіз айнымалысы айқын берілмеген $F(y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ дифференциалдық теңдеудің ретін $y' = p(y); y'' = p \frac{dp}{dy}; y''' = p \left(\frac{dp}{dy}\right)^2 + p^2 \frac{d^2p}{dy^2}; \dots$ т.с.с. алмастырулар арқылы төмендетіп шешеміз.

Түпнұсқа. $f(t)$ функциясы 1) $f(t) = 0, t < 0$ орынды болса, 2) $f(t)$ функциясы $t \geq 0$ үшін кесінділік үзіліссіз болса, 3) барлық t үшін $|f(t)| \leq Me^{S_0 t}$ теңсіздік орындалатындай $M > 0$ және $S_0 \geq 0$ сандары бар болады, онда оны түпнұсқа деп атайды.

Түпнұсқаны дифференциалдау қасиеті. Айталық $f_1(t)$ дифференциалданатын түпнұсқа, $F(p)$ оның бейнесі, $f'(t)$ түпнұсқа болсын, онда $f'(t) \div pF(p) - f(0)$. Айталық $f(t) \div F(p)$ және оның туындылары $f'(t), f''(t), \dots, f^{(n)}(t)$ түпнұсқалар болсын, онда $f^{(n)}(t) \div p^n F(p) - p^{n-1}f(0) - p^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$.

Эйлер әдісі. Коши есебі үшін $y(x_i) \approx y_i (i = 0, 1, 2, \dots)$ жуық шешімдерін Эйлер әдісімен итерациялық формулаларын пайдаланып табу $y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i), i = 0, 1, 2, \dots$, мұндағы тең қашықтықта орналасқан $x_i = x_0 + ih, (i = 0, 1, 2, \dots)$ нүктелер.

Эйлер қисығы деп бағыты $y' = f(x, y)$ теңдеудің $M_i (i = 0, 1, 2, \dots)$ нүктелерінен өтетін интегралдық қисығының бағыты мен сәйкес келетін, төбелері $M_i(x_i, y_i)$ болатын $M_0 M_1 M_2 \dots$ сынық сызықтың $M_i M_{i+1}$ кесіндісін атайды.